

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ

Redes de Comunicaciones 2

Informe Técnico Completo

Sistema de Monitoreo, Visualización, Automatización e Inteligencia Artificial con Zabbix, Grafana y n8n

PNetLab – EIGRP, OSPF, ACLs, NAT, Zabbix, Grafana, n8n, IA

Estudiante: Anamaría Mendez Saavedra

Mayo 2026

1. Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema integral de monitoreo de red en tiempo real basado en Zabbix, integrado con Grafana para visualización, n8n para automatización de alertas vía Telegram, e inteligencia artificial mediante Groq para análisis inteligente del estado de la red.

2. Arquitectura General del Sistema

El sistema está compuesto por los siguientes componentes desplegados sobre una topología de red emulada en PNetLab:

Componente	Ubicación	Función
Zabbix Server 5.0	PNetLab (192.168.183.128)	Monitoreo central de dispositivos
Grafana 9.5	PNetLab (192.168.183.128:3000)	Dashboards de visualización
n8n 0.236.3	Docker en PNetLab (:5678)	Automatización de alertas
Telegram Bot	t.me/zabbix_lab_redes_bot	Canal de notificaciones
Groq IA (Llama 3.1)	API cloud	Análisis inteligente de alertas
Zabbix Agents	Cada Docker	Recolección de métricas

3. Topología de Red

3.1 Mapa de Redes

Red	Segmento	Enlace
192.168.0.0/24	LAN Docker4/Docker5	R1 e0/0 via SW
10.0.12.0/30	Enlace R1-R2 (EIGRP)	R1 e0/2 - R2 e0/2
10.0.13.0/30	Enlace R1-R3	R1 e0/3 - R3 e0/2
10.0.23.0/30	Enlace R2-R3 (OSPF)	R2 e0/1 - R3 e0/1
172.16.200.0/24	LAN Docker6	R2 e0/0
192.168.200.0/24	LAN Servidor	R3 e0/0
192.168.50.0/24	LAN Zabbix Server	R2 e0/3
10.0.34.0/30	Docker7-Paipa (puente)	Docker7 eth2 - Paipa e0/0
192.168.16.0/24	Paipa-Bucaramanga	Paipa e0/1 - Bucaramanga e0/0
192.168.17.0/24	Paipa-Medellín	Paipa e0/2 - Medellín e0/0
192.168.18.0/24	Medellín-Bogotá	Medellín e0/1 - Bogotá e0/0
192.168.19.0/24	Bogotá-Cúcuta	Bogotá e0/1 - Cúcuta e0/0
192.168.20.0/24	Cúcuta-Manizales	Cúcuta e0/1 - Manizales e0/0
192.168.21.0/24	Manizales-Bucaramanga	Manizales e0/1 - Bucaramanga e0/3
192.168.22.0/24	LAN Docker Medellín	Medellín e0/2 via R21
192.168.100.0/24	LAN Docker Bucaramanga	R16 e0/0 via R17
192.168.1.0/24	Bucaramanga-R16	Bucaramanga e0/2 - R16 e0/3
10.0.45.0/30	Manizales-Fortinet	Manizales e0/2 - Fortinet e0/0
10.0.46.0/30	Fortinet-R23	Fortinet e0/1 - R23 e0/0
10.0.137.0/24	NAT Internet	R2 e1/0 (DHCP)

3.2 Contenedores Docker

Contenedor	Hostname	IP eth1	IP eth0 (gestión)	Rol
docker44	Docker4	192.168.0.50	10.177.0.2	Cliente LAN R1
docker45	Docker5	192.168.0.51	10.177.0.3	Cliente LAN R1
docker46	Docker6	172.16.200.2	10.177.0.4	Cliente LAN R2
docker47	Docker7	192.168.200.254	10.177.0.5	Puente R3-Paipa
docker59	Docker8	192.168.22.10	10.177.0.7	Cliente Medellín

docker60	PC	192.168.100.10	10.177.0.6	Cliente Bucaramanga
----------	----	----------------	------------	---------------------

4. Protocolos de Enrutamiento

4.1 EIGRP AS 50

Se utiliza EIGRP AS 50 entre R1-R2 y en toda la cadena de ciudades (Paipa, Medellín, Bogotá, Cúcuta, Manizales, Bucaramanga).

4.2 OSPF Área 0

Se utiliza OSPF Área 0 entre R2 y R3.

4.3 Redistribución

R2 redistribuye entre EIGRP y OSPF de forma bidireccional. R3 redistribuye rutas estáticas a OSPF para las redes de ciudades. Paipa redistribuye su ruta estática default a EIGRP.

Router	Redistribución
R2	EIGRP → OSPF: redistribute eigrp 50 subnets
R2	OSPF → EIGRP: redistribute ospf 1 metric 1000 100 255 1 1500
R2	Static → EIGRP: redistribute static metric 1000 100 255 1 1500
R2	OSPF: default-information originate
R3	Static → OSPF: redistribute static subnets
R3	OSPF → EIGRP: redistribute ospf 1 metric 1000 100 255 1 1500
Paipa	Static → EIGRP: redistribute static metric 1000 100 255 1 1500

5. Configuración de Routers

5.1 Switch SW (Arista - LAN Docker4/Docker5)

```
hostname SW1
interface ethernet0/0
  switchport mode access
  switchport access vlan 1
  no shutdown
interface ethernet0/1
  switchport mode access
  switchport access vlan 1
  no shutdown
interface ethernet0/2
  switchport mode access
  switchport access vlan 1
  no shutdown
```

5.2 Router R1

Interfaces

```
hostname R1
interface ethernet0/0
  ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
  no shutdown
interface ethernet0/2
  ip address 10.0.12.1 255.255.255.252
  no shutdown
interface ethernet0/3
  ip address 10.0.13.1 255.255.255.252
  no shutdown
```

EIGRP

```
router eigrp 50
  network 192.168.0.0 0.0.0.255
  network 10.0.12.0 0.0.0.3
  network 10.0.13.0 0.0.0.3
  no auto-summary
```

ACLs

```
ip access-list extended ACL_LAN_IN
  deny tcp host 192.168.0.50 host 192.168.200.254 eq 80
  deny tcp host 192.168.0.50 host 192.168.200.254 eq 443
  deny icmp host 192.168.0.51 host 192.168.200.254
  deny ip 192.168.0.0 0.0.0.255 172.16.200.0 0.0.0.255
  permit ip any any
interface ethernet0/0
  ip access-group ACL_LAN_IN in
ip access-list standard ACL_TELNET
  permit host 192.168.0.50
  deny any
line vty 0 4
  access-class ACL_TELNET in
```

5.3 Router R2

Interfaces

```
hostname R2
interface ethernet0/0
 ip address 172.16.200.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 no shutdown
interface ethernet0/1
 ip address 10.0.23.1 255.255.255.252
 ip nat inside
 no shutdown
interface ethernet0/2
 ip address 10.0.12.2 255.255.255.252
 ip nat inside
 no shutdown
interface ethernet0/3
 ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 no shutdown
interface ethernet1/0
 ip address dhcp
 ip nat outside
 no shutdown
```

EIGRP + OSPF + Redistribución

```
router eigrp 50
 network 10.0.12.0 0.0.0.3
 network 172.16.200.0 0.0.0.255
 network 192.168.50.0 0.0.0.255
 redistribute ospf 1 metric 1000 100 255 1 1500
 redistribute static metric 1000 100 255 1 1500
 no auto-summary
router ospf 1
 network 10.0.23.0 0.0.0.3 area 0
 redistribute eigrp 50 subnets
 default-information originate
```

NAT

```
ip access-list standard NAT_LIST
 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
 permit 172.16.0.0 0.0.255.255
 permit 10.0.0.0 0.255.255.255
ip nat inside source list NAT_LIST interface ethernet1/0 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.137.1
```

Telnet ACL

```
ip access-list standard ACL_TELNET
 permit host 192.168.0.50
 deny any
line vty 0 4
 access-class ACL_TELNET in
```

5.4 Router R3

Interfaces

```
hostname Paipa-R3
interface ethernet0/0
  ip address 192.168.200.1 255.255.255.0
  no shutdown
interface ethernet0/1
  ip address 10.0.23.2 255.255.255.252
  no shutdown
interface ethernet0/2
  ip address 10.0.13.2 255.255.255.252
  no shutdown
interface ethernet0/3
  ip address 10.0.34.1 255.255.255.252
  no shutdown
```

OSPF + EIGRP + Rutas Estáticas

```
router ospf 1
  network 192.168.200.0 0.0.0.255 area 0
  network 10.0.23.0 0.0.0.3 area 0
  network 10.0.13.0 0.0.0.3 area 0
  redistribute static subnets
router eigrp 50
  network 10.0.34.0 0.0.0.3
  redistribute ospf 1 metric 1000 100 255 1 1500
  redistribute static metric 1000 100 255 1 1500
ip route 10.0.34.0 255.255.255.252 192.168.200.254
ip route 192.168.16.0 255.255.255.0 192.168.200.254
ip route 192.168.17.0 255.255.255.0 192.168.200.254
ip route 192.168.18.0 255.255.255.0 192.168.200.254
ip route 192.168.19.0 255.255.255.0 192.168.200.254
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.200.254
ip route 192.168.21.0 255.255.255.0 192.168.200.254
ip route 192.168.22.0 255.255.255.0 192.168.200.254
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.200.254
ip route 192.168.100.0 255.255.255.0 192.168.200.254
ip route 10.0.45.0 255.255.255.252 192.168.200.254
ip route 10.0.46.0 255.255.255.252 192.168.200.254
```

ACLs

```
ip access-list extended ACL_SERVER_IN
  deny icmp host 192.168.200.254 any echo
  permit ip any any
interface ethernet0/0
  ip access-group ACL_SERVER_IN in
ip access-list standard ACL_TELNET
  permit host 192.168.0.50
  deny any
line vty 0 4
  access-class ACL_TELNET in
```

5.5 Docker7 - Puente R3-Paipa (192.168.200.254)

Este Docker actúa como router/puente entre R3 y Paipa con dos interfaces (eth1 hacia R3, eth2 hacia Paipa) y reenvío de paquetes habilitado.

```
# Configuración de eth1 (hacia R3)
ip addr add 192.168.200.254/24 dev eth1

# Configuración de eth2 (hacia Paipa)
ip addr add 10.0.34.1/30 dev eth2

# Habilitar reenvío
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1

# Ruta por defecto
ip route add default via 192.168.200.1 dev eth1

# Rutas hacia las redes de ciudades
ip route add 192.168.16.0/24 via 10.0.34.2 dev eth2
ip route add 192.168.17.0/24 via 10.0.34.2 dev eth2
ip route add 192.168.18.0/24 via 10.0.34.2 dev eth2
ip route add 192.168.19.0/24 via 10.0.34.2 dev eth2
ip route add 192.168.20.0/24 via 10.0.34.2 dev eth2
ip route add 192.168.21.0/24 via 10.0.34.2 dev eth2
ip route add 192.168.22.0/24 via 10.0.34.2 dev eth2
ip route add 192.168.1.0/24 via 10.0.34.2 dev eth2
ip route add 192.168.100.0/24 via 10.0.34.2 dev eth2
```

NOTA: Esta configuración se pierde al reiniciar y debe reconfigurarse cada vez.

5.6 Router Paipa

```
hostname Paipa
interface ethernet0/0
 ip address 10.0.34.2 255.255.255.252
 no shutdown
interface ethernet0/1
 ip address 192.168.16.1 255.255.255.0
 no shutdown
interface ethernet0/2
 ip address 192.168.17.1 255.255.255.0
 no shutdown
router eigrp 50
 network 10.0.34.0 0.0.0.3
 network 192.168.16.0 0.0.0.255
 network 192.168.17.0 0.0.0.255
 redistribute static metric 1000 100 255 1 1500
 no auto-summary
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.34.1
```


5.7 Router Medellín

```
hostname Medellin
interface ethernet0/0
  ip address 192.168.17.2 255.255.255.0
  no shutdown
interface ethernet0/1
  ip address 192.168.18.1 255.255.255.0
  no shutdown
interface ethernet0/2
  ip address 192.168.22.1 255.255.255.0
  no shutdown
router eigrp 50
  network 192.168.17.0 0.0.0.255
  network 192.168.18.0 0.0.0.255
  network 192.168.22.0 0.0.0.255
  no auto-summary
```

5.8 Router Bogotá

```
hostname Bogota
interface ethernet0/0
  ip address 192.168.18.2 255.255.255.0
  no shutdown
interface ethernet0/1
  ip address 192.168.19.1 255.255.255.0
  no shutdown
router eigrp 50
  network 192.168.18.0 0.0.0.255
  network 192.168.19.0 0.0.0.255
  no auto-summary
```

5.9 Router Cúcuta

```
hostname Cucuta
interface ethernet0/0
  ip address 192.168.19.2 255.255.255.0
  no shutdown
interface ethernet0/1
  ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
  no shutdown
router eigrp 50
  network 192.168.19.0 0.0.0.255
  network 192.168.20.0 0.0.0.255
  no auto-summary
```

5.10 Router Manizales

```
hostname Manizales
interface ethernet0/0
  ip address 192.168.20.2 255.255.255.0
  no shutdown
interface ethernet0/1
  ip address 192.168.21.1 255.255.255.0
  no shutdown
interface ethernet0/2
```

```
ip address 10.0.45.1 255.255.255.252
no shutdown
router eigrp 50
network 192.168.20.0 0.0.0.255
network 192.168.21.0 0.0.0.255
network 10.0.45.0 0.0.0.3
no auto-summary
```

5.11 Router Bucaramanga

```
hostname Bucaramanga
interface ethernet0/0
ip address 192.168.16.2 255.255.255.0
no shutdown
interface ethernet0/1
ip address 192.168.21.2 255.255.255.0
no shutdown
interface ethernet0/2
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
interface ethernet0/3
ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
no shutdown
router eigrp 50
network 192.168.16.0 0.0.0.255
network 192.168.21.0 0.0.0.255
network 192.168.1.0 0.0.0.255
network 192.168.100.0 0.0.0.255
no auto-summary
```

5.12 Router R16

```
hostname R16
interface ethernet0/3
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
no shutdown
interface ethernet0/0
ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
no shutdown
interface ethernet0/1
ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
no shutdown
router eigrp 50
network 192.168.1.0 0.0.0.255
network 192.168.100.0 0.0.0.255
network 10.0.0.0 0.0.0.3
no auto-summary
```

5.13 Fortinet (simulado con IOL)

```
hostname Fortinet
interface ethernet0/0
ip address 10.0.45.2 255.255.255.252
no shutdown
interface ethernet0/1
```

```
ip address 10.0.46.1 255.255.255.252
no shutdown
ip access-list extended FIREWALL
permit icmp any any
permit tcp any any eq 80
permit tcp any any eq 443
permit tcp any any eq 22
deny ip any any
router eigrp 50
network 10.0.45.0 0.0.0.3
network 10.0.46.0 0.0.0.3
no auto-summary
```

5.14 Switches Secundarios

```
! R17-SW (Bucaramanga)
hostname R17-SW
interface ethernet0/0
switchport mode access
no shutdown
interface ethernet0/1
switchport mode access
no shutdown
```

```
! R18-SW
hostname R18-SW
interface ethernet0/0
switchport mode access
no shutdown
```

```
! R21-SW (Medellín)
hostname R21-SW
interface ethernet0/0
switchport mode access
no shutdown
interface ethernet0/1
switchport mode access
no shutdown
```

```
! R23-SW (Fortinet)
hostname R23-SW
interface ethernet0/0
switchport mode access
no shutdown
```

6. Resumen de ACLs

Requisito	Router	ACL	Acción
Host .50 no accede web al servidor	R1	ACL_LAN_IN	Deny TCP 80/443 de .50 a 192.168.200.254
Host .51 no hace ping al servidor	R1	ACL_LAN_IN	Deny ICMP de .51 a 192.168.200.254
Servidor no inicia ping hacia afuera	R3	ACL_SERVER_IN	Deny ICMP echo desde 192.168.200.254
Red .0/24 no accede a 172.16.200.0/24	R1	ACL_LAN_IN	Deny IP 192.168.0.0/24 a 172.16.200.0/24
Solo .50 hace telnet a routers	R1/R2/R3	ACL_TELNET	Permit solo host .50 en VTY

6.1 Pruebas de ACLs

Desde	Hacia	Qué	Resultado
Docker5 (.51)	192.168.200.254	Ping	BLOQUEADO
Docker4 (.50)	192.168.200.254	Ping	FUNCIONA
Docker4 (.50)	192.168.200.254	HTTP	BLOQUEADO
Servidor	192.168.0.50	Ping	BLOQUEADO
Docker4 (.50)	172.16.200.2	Ping	BLOQUEADO
Docker5 (.51)	172.16.200.2	Ping	BLOQUEADO
Docker4 (.50)	R1/R2/R3	Telnet	FUNCIONA
Docker5 (.51)	R1/R2/R3	Telnet	BLOQUEADO

7. Instalación y Configuración de Zabbix

7.1 Zabbix Server

Zabbix 5.0.47 instalado directamente en el servidor PNetLab (192.168.183.128) con MySQL 5.7 y PHP 7.2.

Base de datos

```
# Acceso MySQL con usuario debian-sys-maint
mysql -u debian-sys-maint -plesjeLkqVØrdyHAO
```

```
# Creación de base de datos
CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin;
CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'zabbix123';
GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

```
# Importación de esquema
zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz | mysql -uzabbix -pzabbix123 zabbix
```

Configuración del servidor

```
# /etc/zabbix/zabbix_server.conf
DBPassword=zabbix123
```

```
# /etc/php/7.2/apache2/php.ini
date.timezone = America/Bogota
```

Inicio de servicios

```
service mysql start
service apache2 start
zabbix_server -c /etc/zabbix/zabbix_server.conf
service zabbix-agent start
```

Incidencias durante la instalación

1. MySQL no arrancaba en contenedores Docker por restricciones de AppArmor/seccomp en las librerías compartidas (liblz4.so.1, libcuc.so.66). Solución: instalar Zabbix directamente en PNetLab.
2. La contraseña de MySQL root no se conocía. Se encontró en /etc/mysql/debian.cnf con el usuario debian-sys-maint.
3. Zabbix 6.0 requería PHP >= 7.3 pero PNetLab (Ubuntu 18.04) solo tenía PHP 7.2. Solución: instalar Zabbix 5.0 compatible con PHP 7.2.
4. Error de key too long al importar la base de datos con utf8mb4. Solución: recrear la base de datos con CHARACTER SET utf8.
5. Zabbix Server 6.0 binario coexistía con Zabbix 5.0 frontend. El parámetro AllowUnsupportedDBVersions no existía en 5.0. Solución: ejecutar zabbix_server manualmente.
6. La cuenta Admin se bloqueaba por intentos fallidos. Solución: UPDATE users SET attempt_failed=0 y regenerar el hash bcrypt de la contraseña.

7.2 Zabbix Agents

Los Zabbix Agents se instalaron en cada Docker y se configuraron para comunicarse con el servidor por la red de gestión Docker (10.177.0.0/16).

Configuración del Agent

```
# /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
Server=10.177.0.1
ServerActive=10.177.0.1
Hostname=NOMBRE_HOST
ListenIP=0.0.0.0
```

Hosts registrados en Zabbix

Host	IP en Zabbix	Template
Docker4	10.177.0.2	Template OS Linux by Zabbix agent
Docker5	10.177.0.3	Template OS Linux by Zabbix agent
Docker6	10.177.0.4	Template OS Linux by Zabbix agent
Docker7	10.177.0.5	Template OS Linux by Zabbix agent
DockerBucaramanga	10.177.0.6	Template OS Linux by Zabbix agent
DockerMedellin	10.177.0.7	Template OS Linux by Zabbix agent
Zabbix server	127.0.0.1	Template OS Linux + Zabbix Server

Incidencias con los Agents

1. Los Agents no arrancaban por typos en el archivo de configuración (SErver, SeverActive). Solución: borrar las líneas erróneas con sed -i.
2. Los hosts aparecían en Unknown/gris porque Zabbix Server (en PNetLab) no podía alcanzar las IPs internas de la topología (192.168.x.x). Solución: usar las IPs de gestión Docker (10.177.0.x).
3. zabbix_get devolvía 'Check access restrictions' porque el Agent solo permitía conexiones de 192.168.183.128 pero PNetLab se conecta por 10.177.0.1. Solución: agregar 10.177.0.1 al parámetro Server.
4. Los hosts aparecían en gris sin template. Solución: asignar 'Template OS Linux by Zabbix agent' desde Templates/Operating systems.

8. Instalación y Configuración de Grafana

8.1 Instalación

```
wget https://dl.grafana.com/oss/release/grafana_9.5.20_amd64.deb
apt install -y musl
dpkg -i grafana_9.5.20_amd64.deb
grafana-cli plugins install alexanderzobnin-zabbix-app 4.4.3
service grafana-server start
```

8.2 Configuración

Acceso: <http://192.168.183.128:3000> (admin/admin)

Data Source configurado: Zabbix con URL http://localhost/zabbix/api_jsonrpc.php, usuario Admin, contraseña zabbix.

Dashboard importado desde Grafana.com con ID 5363 para visualización de métricas de los hosts Linux.

Incidencias

1. El plugin alexanderzobnin-zabbix-app versión 4.6.1 no era compatible con Grafana 9.5. Solución: instalar versión 4.4.3.
2. Grafana requería la dependencia 'musl' no instalada. Solución: `apt install musl`.
3. Los paneles manuales mostraban 'No data'. Solución: importar dashboard prefabricado ID 5363.

9. Instalación y Configuración de n8n

9.1 Instalación

n8n se instaló como contenedor Docker en PNetLab con red del host para acceso a internet.

```
docker run -d --name n8n --restart always --network host n8nio/n8n:0.236.3
```

Acceso: <http://192.168.183.128:5678>

9.2 Workflow de Alertas

El workflow de n8n recibe alertas de Zabbix por webhook, las envía a Groq IA para análisis, y reenvía la respuesta inteligente a Telegram.

Flujo: Webhook → HTTP Request (Groq IA) → HTTP Request (Telegram)

Nodo 1: Webhook

Method: POST

URL de producción: <http://192.168.183.128:5678/webhook/248a69d8-6714-4e53-bdd5-f8d425ee8717>

Nodo 2: Groq IA

URL: <https://api.groq.com/openai/v1/chat/completions>

Method: POST

Headers:

Authorization: Bearer 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

Content-Type: application/json

Body (JSON):

```
{
  "model": "llama-3.1-8b-instant",
  "messages": [
    {"role": "system", "content": "Eres un experto en redes. Analiza alertas de Zabbix y da recomendaciones en español, corto y claro."},
    {"role": "user", "content": "{{json.message}}"}
  ]
}
```

Nodo 3: Telegram

URL: https://api.telegram.org/bot8871624602:AAH1gUZ-CE32Qm0__cv8nGd0jqBP3rT0ozU/sendMessage

Method: GET

Query Parameters:

chat_id: 8260639884

text: (Expression) ={{json.choices[0].message.content}}

Incidencias

1. Node.js 18 no era compatible con PNetLab (Ubuntu 18.04) por falta de GLIBC_2.28. Se probó Node 16 pero npm se trababa. Solución: usar contenedor Docker.
2. El contenedor n8n no tenía internet con la red bridge de Docker. Solución: usar --network host.
3. El webhook de prueba (webhook-test) solo funcionaba un intento. El workflow debía activarse para usar la URL de producción (webhook sin -test).

10. Configuración de Telegram

10.1 Bot de Telegram

Bot: @zabbix_lab_redes_bot
Token: 8871624602:AAH1gUZ-CE32Qm0__cv8nGd0jqBP3rT0ozU
Chat ID: 8260639884

10.2 Integración con Zabbix

En Administration → Media types se creó un media type tipo Webhook llamado 'n8n-Telegram' con el siguiente script:

```
var params = JSON.parse(value);  
var req = new CurlHttpRequest();  
req.AddHeader('Content-Type: application/json');  
req.Post(params.URL, JSON.stringify({message: params.Subject + ": " + params.Message}));  
return 'OK';
```

Parámetros: URL (webhook de n8n), Subject ({ALERT.SUBJECT}), Message ({ALERT.MESSAGE})

Se configuró una acción en Configuration → Actions → Trigger actions: 'Report problems to Zabbix administrators' que envía a Admin vía n8n-Telegram.

Incidencias

1. El script original usaba HttpRequest() que no existe en Zabbix 5.0. Solución: usar CurlHttpRequest().
2. Las alertas se disparaban pero con Subject y Message vacíos ('No message defined'). Solución: configurar Subject y Message personalizados en la acción.

11. Inteligencia Artificial

Se integró Groq (modelo Llama 3.1 8B Instant) como motor de IA para analizar las alertas de Zabbix y generar recomendaciones automáticas en español.

La IA recibe el mensaje de alerta, lo analiza y responde con diagnóstico y recomendaciones que se envían directamente a Telegram.

11.1 Ejemplo de interacción

Alerta de entrada: 'Docker4 está caído, CPU al 100%'

Respuesta de la IA: Análisis del problema con recomendaciones específicas de solución como verificar interfaces, reiniciar servicios, y verificar recursos.

12. Scripts de Inicio

12.1 Script principal - /root/iniciar_todo.sh

```
#!/bin/bash
mkdir -p /var/run/mysqld
chown mysql:mysql /var/run/mysqld
service mysql start
service apache2 start
zabbix_server -c /etc/zabbix/zabbix_server.conf
service zabbix-agent start
```

12.2 Reconfigurar Docker7 (puente)

```
docker exec docker47 bash -c "ip addr add 192.168.200.254/24 dev eth1 2>/dev/null; ip addr add
10.0.34.1/30 dev eth2 2>/dev/null; sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1; ip route add default via
192.168.200.1 dev eth1; ip route add 192.168.16.0/24 via 10.0.34.2 dev eth2; ip route add
192.168.17.0/24 via 10.0.34.2 dev eth2; ip route add 192.168.18.0/24 via 10.0.34.2 dev eth2;
ip route add 192.168.19.0/24 via 10.0.34.2 dev eth2; ip route add 192.168.20.0/24 via
10.0.34.2 dev eth2; ip route add 192.168.21.0/24 via 10.0.34.2 dev eth2; ip route add
192.168.22.0/24 via 10.0.34.2 dev eth2; ip route add 192.168.1.0/24 via 10.0.34.2 dev eth2; ip
route add 192.168.100.0/24 via 10.0.34.2 dev eth2"
```

12.3 Reconfigurar Zabbix Agents

```
for c in docker44 docker45 docker46 docker47 docker59 docker60; do
    docker exec $c bash -c "
        sed -i '/^Server=/d; /^ServerActive=/d; /^ListenIP=/d' /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
    2>/dev/null
    echo 'Server=10.177.0.1' >> /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
    echo 'ServerActive=10.177.0.1' >> /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
    echo 'ListenIP=0.0.0.0' >> /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
    service zabbix-agent restart
    " 2>/dev/null
done
```

13. Resumen de Accesos

Servicio	URL	Usuario	Contraseña
Zabbix	http://192.168.183.128/zabbix	Admin	zabbix
Grafana	http://192.168.183.128:3000	admin	admin
n8n	http://192.168.183.128:5678	admin	(configurado)
Telegram Bot	t.me/zabbix_lab_redes_bot	-	-
MySQL	localhost	zabbix	zabbix123
MySQL (admin)	localhost	debian-sys-maint	lesjeLkqV0rdyHAO

14. Comandos de Verificación

```
! Routers
show ip interface brief
show ip route
show ip eigrp neighbors
show ip eigrp topology
show ip ospf neighbor
show ip ospf database
show ip access-lists
show ip nat translations
show running-config

! Zabbix
zabbix_get -s 10.177.0.2 -k agent.ping
ps aux | grep zabbix_server
service mysql status
service apache2 status

! Docker
docker ps -a --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}"
docker exec CONTAINER hostname
docker exec CONTAINER ip addr show eth1

! Prueba de alertas
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"message":"Prueba"}'
http://192.168.183.128:5678/webhook/248a69d8-6714-4e53-bdd5-f8d425ee8717
```